

步骤1—异常归因：查询往年归零文档、相关论文、技术报告与设计文档等，总结可能导致【太阳能电池板部分元件或支路开路】异常发生的原因有：

(1) **Picoblade接插件松脱失效**^[^1]，即帆板背面的接插件因长期承受-60℃~90℃的极端温度交变导致老化碎裂，在卫星姿态调整时因机械振动发生松脱，造成支路断路；

(2) **单粒子事件引发元器件损坏**^[^2]，即高能质子或重离子撞击导致光伏组件断路失效，但概率较低且可通过防护设计规避；

(3) **帆板展开机构卡滞引发局部应力集中**^[^3]，即帆板展开未完全到位导致部分电池片连接线缆长期处于弯曲应力状态，最终引发金属疲劳断裂。

步骤2—风险评判：查询航天器电源系统类似异常案例，相似的情况有：

- 2008年 **美国Galaxy 26卫星**^[^4]因微陨石撞击导致太阳能电池阵开路，损失50%发电能力，最终提前退役；

- 2010年 **俄罗斯斯特赫-1通信卫星**^[^5]因太阳翼展开故障引发开路，致使卫星运行6个月后失效。

同时，分析相关技术文档可知，该异常可能导致**整星供能不足、蓄电池过放失效、关键载荷中断等灾难性后果**^[^6]，建议定级为**严重级（需立即干预但未完全丧失功能）**。

步骤3—检修策略：查询检修策略文件夹、专家咨询留档、相关论文和技术报告等，总结可能的检修策略包括：

(1) **自主供电策略切换：**启用蓄电池冗余模块并调整V-T充电曲线^[^7]，优先保障核心系统供电；

(2) **硬件冗余激活：**若存在备份帆板支路，通过指令切换至冗余电路^[^8]；

(3) **在轨维护操作：**通过机械臂（若有）检查接插件状态并尝试物理复接^[^9]；

(4) **帆板角度动态优化：**调整卫星姿态减小太阳光照角 θ ，最大限度提升可用支路的输出功率^[^10]。

步骤4—以上回答参考文献位置：

[^1]: E:\OneDrive\DATA\Our_Exp_Data\XJTU-SPS Dataset\Knowledge Base\归零文档\EPS在轨不充电问题归零报告.docx (id=2)

.....（文档众多此处省略）

